Analiza I, **Zestaw 4**

Plan: Twierdzenie o ciągu monotonicznym i ograniczonym, Liczba Eulera, granica funkcji w punkcie

---

(**Zad. 1):** Korzystając z twierdzenia o ciągu monotonicznym i ograniczonym uzasadnić zbieżność ciągów:

(a) $a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$,

(b) $b_n = \frac{2^n}{n!}$,

(c) $c_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$.

(**Zad. 2):** $Fakt: \left(\lim_{|x_n|\to\infty} \left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e \right)$. Oblicz granice ciągów:

(a) $a_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n$, (b) $b_n = \left(\frac{3n-1}{3n+1}\right)^n$, (c) $c_n = \left(\frac{n^2+3}{n^2+1}\right)^{2n^2+5}$, (d) $d_n = \left(0.\underbrace{99\ldots9}_{n}\right)^{10^n}$.

Granica i ciągłość funkcji

(**Zad. 3):** Korzystając z definicji Heinego granicy uzasadnij:
(a) $\lim_{x\to 4}(2x-7) = 1$, (b) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$, (c) $\lim_{x\to-\infty}(1-x^2) = -\infty$.

(**Zad. 4):** Uzasadnij, że podane granice nie istnieją:
(a) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3}$, (b) $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$, (c) $\lim_{x\to\infty} \cos x^2$, (d) $\lim_{x\to 0^-} cos\frac{1}{x^2}$.

(**Zad. 5):** Oblicz granice funkcji w punkcie:
(a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{2x}$, (b) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-5x+4}{x(x-5)}$, (c) $\lim_{x\to\infty} \frac{2^x+5^x}{5^x+3}$, (d) $\lim_{x\to 1^+} e^{\frac{1}{1-x}}$, (e) $\lim_{x\to 1^-} e^{\frac{1}{1-x}}$.

Przydatne mogą okazać się tzw. granice specjalne. Niech $\alpha \to 0$, wtedy:
$\frac{\sin\alpha}{\alpha} \to 1$, $\frac{\operatorname{tg}\alpha}{\alpha} \to 1$, $\frac{\arcsin\alpha}{\alpha} \to 1$, $\frac{\operatorname{arctg}\alpha}{\alpha} \to 1$, $\frac{e^\alpha-1}{\alpha} \to 1$, $\frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} \to 1$.

(**Zad. 6):** Obliczyć granice: (a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin\sin x}{\sin x}$, (b) $\lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 3x}$, (c) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x}$, (d) * $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\arcsin(2\sin 3x))}{e^{5x}-1}$.

Przykłady dodatkowe: 1. $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+3}{x}\right)^{2x}$, 2. $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{2\sin x}}$, 3. $\lim_{x\to 1} \frac{\sin(\sqrt{x}-1)}{x^4-1}$.